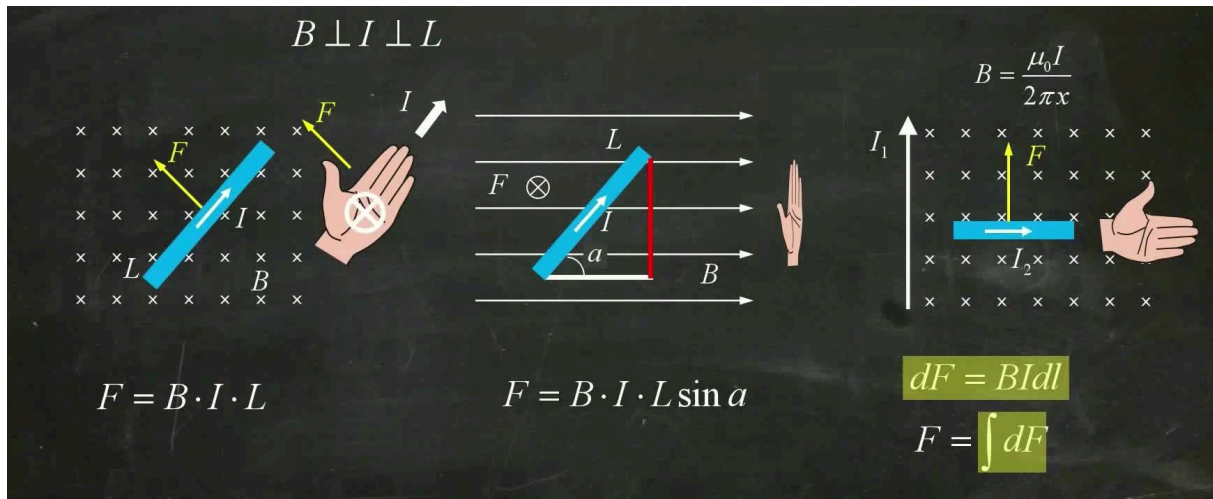


安培力、磁力矩、洛伦兹力

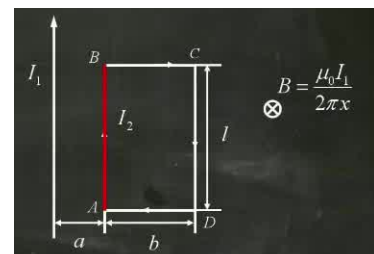
17-1 安培力

公式:

$$F = B \cdot I \cdot L$$



题 1. 如图所示，根长直导线载有电流 I_1 ，矩形回路载有电流 I_2 ，两者共面，试计算：作用在回路各边上的安培力以及线圈所受合外力。



解:

$$\text{AB 段: } F_1 = B \cdot I \cdot L = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a} \cdot I_2 \cdot l = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi a}$$

$$\text{BC 段: } B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} \Rightarrow dF = B \cdot I \cdot dx = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} \cdot I_2 \cdot dx$$

$$F_2 = \int dF = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} \cdot I_2 \cdot dx = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$$

$$\text{CD 段: } F_3 = B \cdot I \cdot L = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi(a+b)} \cdot I_2 \cdot l = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi(a+b)}$$

$$\text{DA 段: } F_4 = F_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi} \ln\left(\frac{a+b}{a}\right)$$

AB 段: 左

BC 段: 上

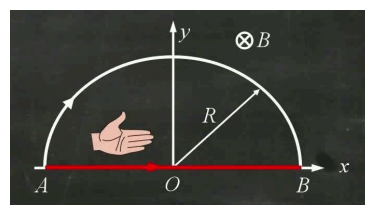
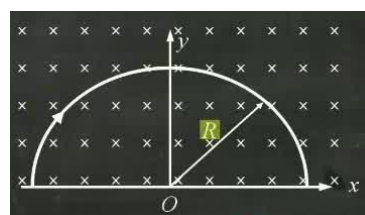
CD 段: 右

DA 段: 下

$$F_{\text{net}} = F_1 - F_3 = \frac{\mu_0 I_1 I_2 l}{2\pi} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+b} \right)$$

题 2. 图示表示一段半圆形导线，通有电流 I ，圆的半径为 R ，放在均匀磁场 B 中，磁场与导线平面垂直，求磁场作用在半圆形导线上的安培力 $F=????$

解:



$$F = B \cdot I \cdot L = B \cdot I \cdot 2R = 2BIR$$

17-2 磁矩, 磁力矩

題 1 半徑為 $R=0.10\text{m}$ 的圓形閉合線圈，通有穩恒電流 $I=10\text{A}$ ，則此線圈磁矩 p_m 的大小是???

解：

磁矩 p_m 公式：

$$\text{大小： } p_m = I \cdot S \quad \text{單位：} \text{A} \cdot \text{m}^2$$

方向：右手

磁力矩 M 公式：

$$\text{大小： } M = B p_m \sin \theta \quad (\theta \text{ 爲 } B \text{ 和 } p_m \text{ 夾角})$$

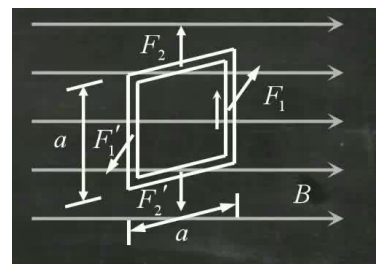
方向：右手

$$\text{當 } \theta = \frac{\pi}{2} \text{ 時，磁力矩 } M_{\max} = B I S \quad (\text{反之})$$

解題：

$$p_m = I \cdot S = I \cdot \pi R^2 = 10 \cdot \pi \cdot 0.1^2 = 0.314$$

題 2. 一正方形線圈，由細導線做成，邊長為 a ，共有 N 匝，可以繞通過其相對兩邊中點的一個豎直軸自由轉動，現在線圈中通有電流 I ，并把線圈放在均勻的水平外磁場 B 中，求線圈磁矩與磁場 B 的夾角為 θ 時，線圈受到的轉動力矩為



解：磁力矩 M 公式：

$$M = B p_m \sin \theta$$

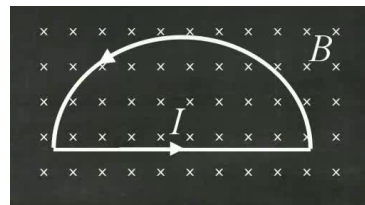
$$p_m = I \cdot S = I a^2$$

$$\Rightarrow M = B I a^2 \sin \theta$$

共有 N 匝：

$$M_{\text{總}} = N M = N B I a^2 \sin \theta$$

題 3. 如图所示，半径为 R 的半圆形载流线圈在均匀磁场 B 中所受的磁力矩大小????



解：公式：

$$M = BP_m \sin \theta$$

$$P_m = I \cdot S = I \cdot \frac{1}{2} \pi R^2$$

θ ：右手法則知磁矩方向是垂直紙面向外, B 垂直紙面向內

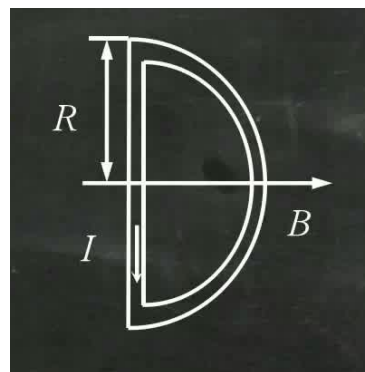
$$\Rightarrow \theta = \pi \Rightarrow \sin \pi = 0$$

$$M = 0$$

題 4. 一半圓形閉合線圈半徑 $R=0.1\text{m}$ ，通過電流 $I=10\text{A}$ ，放在均勻磁場中，磁場方向與線圈面平行，如图所示， $B=0.5\text{T}$

(1) 求線圈所受力矩的大小

(2) 若此線圈受力矩的作用轉到線圈平面與磁場垂直的位置，則力矩做功多少？



解：(1) 磁矩 p_m 公式：

$$p_m = I \cdot S = 10 \cdot \frac{1}{2} \pi R^2$$

$$p_m = 5\pi 0.1^2 = 0.157$$

$$M = B \cdot 0.157 \cdot \sin \theta$$

$$B \perp p_m \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$M = 0.5 \times 0.157 = 7.85 \times 10^{-2}$$

(2) 磁力矩 M 作功:

$$A = I \Delta \Phi_m$$

$$\Phi_i = 0 \quad (\text{和 } B \text{ 平行})$$

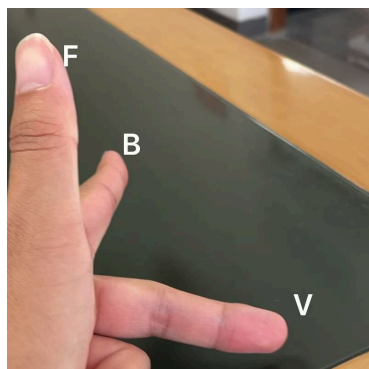
$$\Phi_f = B \cdot S$$

$$\Delta \Phi_m = 0.5 \times \frac{1}{2} \pi \times 0.1^2 - 0$$

$$A = IBS = 10 \times 0.5 \times \frac{1}{2} \pi \times 0.1^2 = 7.84 \times 10^{-2} (J)$$

17-3 洛伦兹力

方向:



點電荷一直在做均速圓周運動

公式:

$$F = Bqv = m \frac{v^2}{R}$$

$$\Rightarrow R = \frac{mv}{Bq}$$

$$\Rightarrow T = 2\pi \frac{m}{Bq}$$

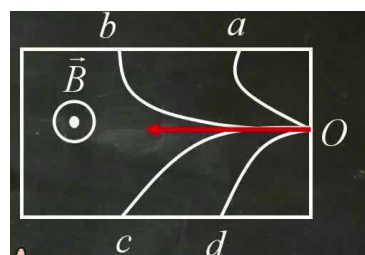
题 1.

带电粒子平行磁感线射入匀强磁场，则它作(匀速直线运动)。

带电粒子垂直磁感线射入匀强磁场，则它作(匀速圆周运动)。

带电粒子与磁感线成任意角射入匀强磁场，则它作(螺旋运动)。

题 2. 图为四个带电粒子在 O 点沿相同方向垂直于磁感线射入均匀磁场后的偏转轨迹的照片。磁场方向垂直纸面向外，轨迹所对应的四个粒子的质量相等，电荷大小也相等，则其中动能最大的带负电的粒子的轨迹是()



解：负电 c d

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 \quad R = \frac{mv}{Bq}$$

$$v \propto R \Rightarrow R_c > R_d \Rightarrow v_c > v_d$$

$$v_c \text{ 最大} \Rightarrow E_{kc} \text{ 最大}$$

动能最大的带负电的粒子的轨迹是 OC